



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

1. Reset router terlebih dahulu agar konfigurasi sebelumnya tidak menyebabkan konflik konfigurasi.
2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default router.
3. Masuk ke menu *System -> Packages*, kemudian aktifkan package IPv6 dengan menekan tombol *Enable*.
4. Setelah package IPv6 diaktifkan, lakukan reboot router melalui menu *System -> Reboot*.
5. Setelah router menyala kembali, pastikan menu IPv6 sudah muncul pada Winbox.

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

1. Reset router terlebih dahulu agar konfigurasi bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke router menggunakan Winbox sebagai administrator.
3. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether1* sebagai jalur antar-router.
 - Router A : 2001:db8:1::1/64
 - Router B : 2001:db8:1::2/64
4. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether2* sebagai jaringan LAN.
 - Router A : 2001:db8:a::1/64
 - Router B : 2001:db8:b::1/64
5. Tambahkan routing statis pada masing-masing router melalui menu *IPv6 -> Routes*.
 - Pada Router A:
 - Destination Address : 2001:db8:b::/64
 - Gateway : 2001:db8:1::2
 - Pada Router B:
 - Destination Address : 2001:db8:a::/64
 - Gateway : 2001:db8:1::1
6. Lakukan pengujian konektivitas antar-router menggunakan perintah *ping* melalui terminal router.
7. Konfigurasi alamat IPv6 secara manual pada laptop yang terhubung ke masing-masing router.
 - Laptop Router A:
 - IP Address : 2001:db8:a::100/64
 - Gateway : 2001:db8:a::1

- DNS : 2001:4860:4860::8888
- Laptop Router B:
 - IP Address : 2001:db8:b::100/64
 - Gateway : 2001:db8:b::1
 - DNS : 2001:4860:4860::8888

8. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan *ping* antar laptop.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6

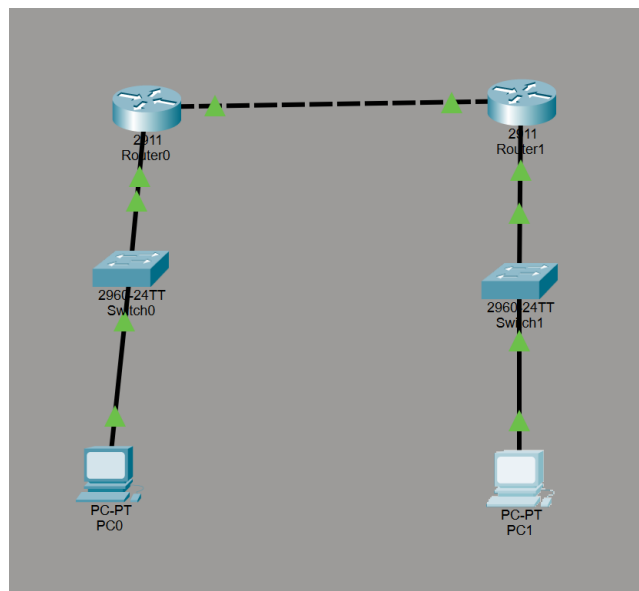
1. Reset router terlebih dahulu agar konfigurasi sebelumnya tidak menyebabkan konflik.
2. Login ke router menggunakan Winbox.
3. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether1*.
 - Router A : 2001:db8:1::1/64
 - Router B : 2001:db8:1::2/64
4. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether2*.
 - Router A : 2001:db8:a::1/64
 - Router B : 2001:db8:b::1/64
5. Masuk ke menu *Routing -> OSPFv3 -> Instances*, kemudian tambahkan instance OSPFv3 baru.
 - Router A menggunakan Router ID 1.1.1.1
 - Router B menggunakan Router ID 2.2.2.2
6. Tambahkan area backbone pada menu *Routing -> OSPFv3 -> Areas*.
 - Name : backbone
 - Area ID : 0.0.0.0
7. Tambahkan interface OSPFv3 pada masing-masing router melalui menu *Routing -> OSPFv3 -> Interface*.
 - Tambahkan interface *ether1*
 - Tambahkan interface *ether2*
8. Periksa neighbor OSPFv3 pada menu *Routing -> OSPFv3 -> Neighbors*.
9. Periksa tabel routing IPv6 untuk memastikan rute dinamis berhasil ditambahkan.
10. Lakukan pengujian konektivitas antar-router menggunakan perintah *ping*.
11. Konfigurasi alamat IPv6 pada laptop secara manual sesuai jaringan masing-masing.
12. Lakukan pengujian konektivitas antar laptop menggunakan perintah *ping*.

2 Analisis Hasil Percobaan

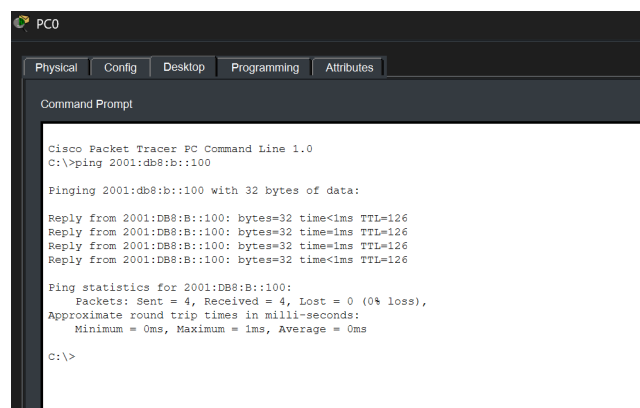
Pada percobaan pertama untuk routing statis IPv6 untuk router 2 ping LAN router 1, jaringan berhasil terhubung dengan semua paket yang diterima dengan margin error 0%. ini mengindikasikan bahwa koneksi berhasil terhubung. Ketika kami mencoba untuk melakukan ping dari router 1 ke router 2, status yang diberikan yaitu request timed out. Pada percobaan kedua yaitu routing dinamis, kami sempat melakukan konfigurasi untuk routing dinamis, cuman dikarenakan waktu yang sangat sedikit untuk troubleshooting routing statis, routing dinamis hanya sampai konfigurasi saja.

3 Hasil Tugas Modul

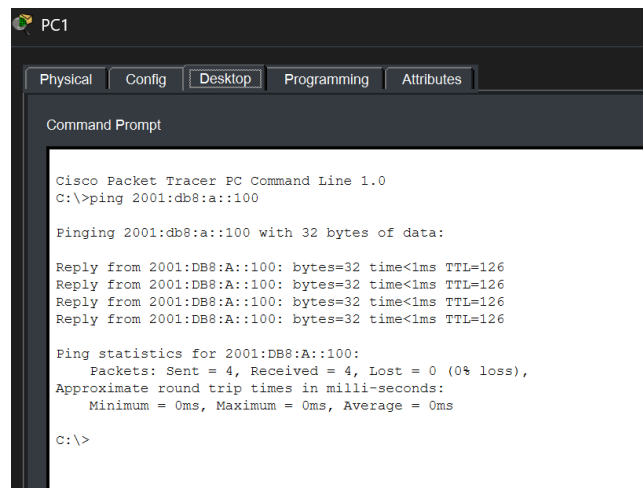
1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3 (Cisco Packet Tracer)



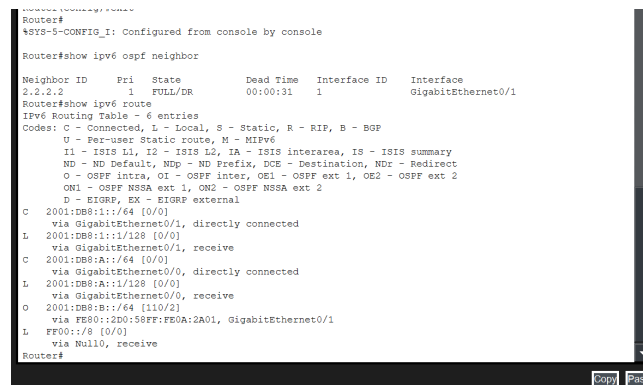
Gambar 1: Routing



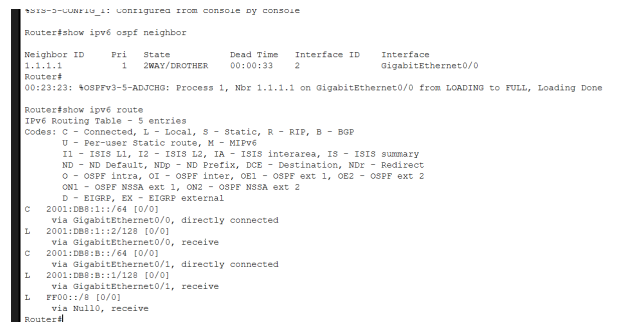
Gambar 2: Test ping PC0 routing statis IPv6



Gambar 3: Test ping PC1 routing statis IPv6



Gambar 4: Verifikasi routing dinamis OSPF pada router0



Gambar 5: Verifikasi routing dinamis OSPF pada router1

```

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:A::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>

```

Gambar 6: Test ping routing dinamis PC0

```

C:\>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>

```

Gambar 7: Test ping routing dinamis PC1

4 Kesimpulan

Routing dan manajemen IPv6 merupakan proses pengaturan alamat IPv6 serta jalur komunikasi antar jaringan agar perangkat dapat saling terhubung dengan baik. IPv6 hadir sebagai pengganti IPv4 karena memiliki kapasitas alamat yang jauh lebih besar dan mendukung konfigurasi jaringan yang lebih modern. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi IPv6, routing statis, dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 untuk memahami bagaimana router mendistribusikan paket data antar jaringan. Dari percobaan tersebut dapat dipahami bahwa routing statis cocok digunakan pada jaringan sederhana karena konfigurasi dilakukan secara manual, sedangkan routing dinamis lebih efisien pada jaringan besar karena router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

Edit IP settings

Manual

IPv4

☐ Off

IPv6

☒ On

IP address

2001:db8:a::100

Subnet prefix length

64

Gateway

2001:db8:a::1

Preferred DNS

2001:4860:4860::8888

Alternate DNS

Save Cancel

```
Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=4ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```